

LumaLife 综合生活助手平台

软件概要设计说明书

High-Level Design Specification

文档编号	LUMALIFE-HLD-002
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

软件概要设计说明书

版本: 2.0 (当前微服务验收版) 更新日期: 2026-09-03 事实基线: docs/project-facts.md 默认模式: prod,remote; monolith 仅作基线、回滚和性能对照。

1 引言

1.1 编写目的

本文说明 LumaLife 当前微服务版本的总体架构、组件职责、接口、数据边界、运行控制和九个业务场景的组件协作，供开发、测试、部署和答辩验收共同使用。

1.2 设计原则

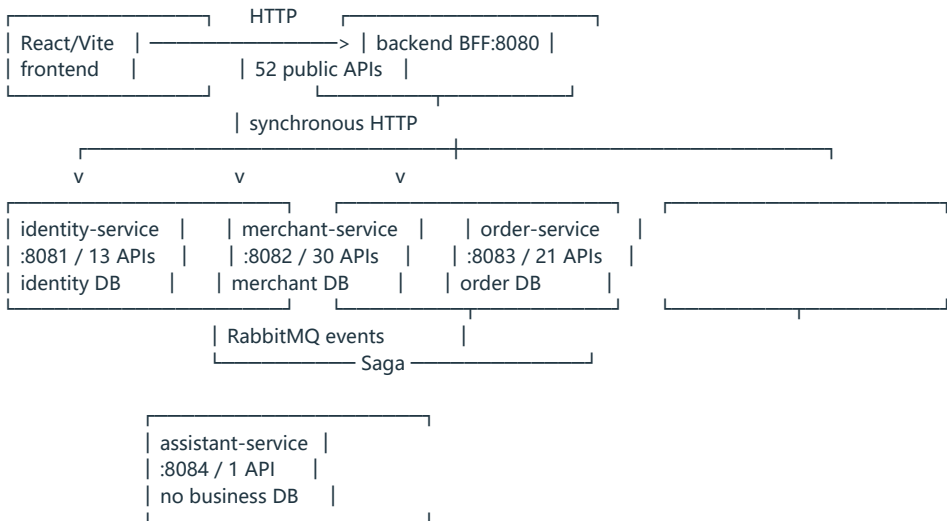
- 以业务能力和数据所有权拆分服务，不按 Controller 数量拆分。
- backend 作为 BFF 保持 52 个公共 API 契约稳定。
- 服务只访问自有数据库；跨服务通过 HTTP 或事件协作。
- 同步调用显式超时和 503；库存链路使用 Outbox/Inbox/Saga。
- 文档不把 monolith 兼容实现、旧 PDF 或旧提交实验冒充当前默认链路。

1.3 术语

术语	说明
BFF	frontend 的统一后端门面，本项目为 backend
业务微服务	identity、merchant、order、assistant
数据所有权	一个业务表只有一个服务可直接读写
Saga	order 与 merchant 之间的库存预留协调状态
投影	从其他服务事件或接口形成的只读业务视图

2 系统总体架构

2.1 逻辑视图



2.2 服务清单

组件	类型	主要职责	是否业务微服务
frontend	应用部署单元	SPA 页面、路由、交互、API 调用	否
backend	BFF/API facade	公共契约、认证入口、调用编排、指标聚合	否
identity-service	业务微服务	账号、认证、资料、地址	是
merchant-service	业务微服务	商家、目录、收藏、会话、库存预留	是
order-service	业务微服务	购物车、订单、支付、券码、评价、Saga	是
assistant-service	业务微服务	AI provider 适配和确定性 fallback	是
MySQL	基础设施	三个逻辑服务数据库	否
RabbitMQ	基础设施	订单与库存异步事件	否

后端应用服务共 5，应用部署单元共 6，Compose 默认服务共 8。

2.3 运行与部署视图

环境	部署方式	数据与消息
本地开发	Maven + Vite, 可用 monolith	文件状态或测试上下文
Compose	8 个默认服务	一个 MySQL 实例中的 3 个服务数据库 + RabbitMQ
Kubernetes	7 Deployment、4 StatefulSet、11 Service	三个服务 MySQL、legacy MySQL、RabbitMQ

Kubernetes 静态清单共 27 个对象：Namespace 1、Deployment 7、StatefulSet 4、Service 11、HPA 2、PVC 2。运行脚本另创建 Secret 和 ConfigMap，不计入静态 27。

3 组件设计

3.1 frontend

frontend 负责展示和交互，不直接访问数据库或内部服务。`api.ts` 统一附加 token、解析 `{code,message,data}` 并将错误反馈给页面。主要页面覆盖发现、详情、购物车、订单、资料/地址、收藏、用户客服、商家订单、商家目录、商家客服和平台看板。

3.2 backend BFF

backend 的 `ApiControllers` 暴露 52 个公共业务映射，按认证、目录、购物车、订单、评价、客服、商家管理和平台管理调用 Service 门面。`Remote*ServicePort` 在 `prod,remote` 下调用业务微服务；`DemoStore` 仅保留给 monolith 兼容模式。

核心职责：

- 维持浏览器稳定的公共 API 和响应信封。
- 将用户身份转换为内部服务调用头。
- 聚合跨服务的商家详情、订单、评价和平台指标。
- 将远程连接/读取失败映射为可解释 503。

3.3 identity-service

identity-service 是用户身份和地址的唯一所有者，处理账号注册、登录、资料、地址和认证会话。它不直接访问商家或订单数据库。

3.4 merchant-service

merchant-service 拥有分类、商家、目录、团购、收藏、客服会话、库存预留以及消息 inbox/outbox。它对 BFF 提供查询和商家维护接口，对 order-service 的库存事件执行幂等预留或释放。

3.5 order-service

order-service 拥有购物车、订单、订单行、订单事件、支付、券码、评价、Saga 和消息 inbox/outbox。支付写入后启动库存协调；Saga 只有在库存确认后进入 **CONFIRMED**。

3.6 assistant-service

assistant-service 无业务数据库。它封装外部 AI provider；密钥缺失、响应为空或调用失败时返回本地确定性 fallback。该机制是 fallback，不是通用 circuit breaker。

4 接口设计

4.1 公共接口

所有浏览器业务请求进入 backend `/api/v1/**`。52 个接口全部有直接 MockMvc API 测试，详见 [docs/testing/public-api-coverage-matrix.md](#)。

接口域	设计职责
auth/user	身份、资料、地址、收藏
categories/merchants	目录与详情聚合
cart/orders/payments/reviews	交易闭环
conversations/assistant	用户客服与平台助手
merchant-admin	经营、履约、券码、客服
admin	平台指标

4.2 内部接口

内部业务 API 共 65 个。BFF 对 identity、merchant、order、assistant 使用同步 HTTP；内部身份通过约定 header 和服务 token 传递。内部接口不作为浏览器契约。

4.3 事件接口

order-service 与 merchant-service 通过 RabbitMQ 交换库存预留、确认、拒绝和补偿事件。生产者先写 Outbox；消费者以 Inbox 去重；Saga 表跟踪订单、支付和库存的最终状态。

4.4 错误与超时

类型	处理
参数错误	400 和统一错误信封
未认证/无权限	401/403
资源不存在	404
状态、重复或幂等冲突	409
依赖服务不可用	503，保留明确原因
AI provider 失败	200 + 确定性 fallback 或明确业务错误

5 数据设计

5.1 数据所有权

服务	表数	所有权摘要
identity	3	用户账号、地址、会话
merchant	10	商家目录、收藏、客服、库存、消息
order	10	购物车、订单、支付、券码、评价、Saga、消息
assistant	0	无持久化业务数据

静态 ownership gate 未发现有状态服务跨库直接 SQL。life_assistant 是 legacy/迁移源，不是远程模式事实源。

5.2 一致性边界

- 单服务修改由本服务数据库事务保证。
- 跨服务库存由事件和 Saga 达到最终一致。
- clientRequestId 保证支付幂等。
- Inbox 消费记录防止重复事件产生重复副作用。
- 评价真值在 order-service, merchant-service 仅维护用户详情所需投影。

6 运行设计

6.1 启动顺序

1. 启动 MySQL 与 RabbitMQ。
2. 执行迁移、种子和服务数据库回填。
3. 启动 identity、merchant、order、assistant。
4. 启动 backend 并确认 remote route 状态。
5. 启动 frontend，检查页面和反向代理健康。

6.2 健康与探针

所有应用工作负载配置 startup、readiness、liveness 和资源 requests/limits。backend readiness 用于判断入口是否可接流量；依赖失败时业务接口返回 503，不把“进程仍活着”等同于“业务全部可用”。

6.3 自动扩缩

backend 和 merchant-service 配置 HPA，min 1、max 3、CPU 60%。现有远端实验属于 8c335eb；当前提交没有重新压测。

7 九个业务场景的组件协作

UC	入口	BFF 编排	业务服务	跨服务重点
UC01	Login/Profile	AuthService/identity port	identity	无
UC02	Home/Detail/Favorites	Catalog/Favorite port	merchant	详情含评价投影
UC03	Cart/Orders	Cart/Order workflow ports	order + merchant	RabbitMQ 库存 Saga
UC04	MerchantOrders/Orders	Order admin/workflow ports	order + merchant	履约和评价投影
UC05	Detail/Orders	Order workflow	order + merchant	团购库存与券码
UC06	MerchantDesk	Order admin	order	商家归属校验
UC07	MerchantProducts	Merchant admin	merchant	发布状态即时可见
UC08	Assistant/MerchantSupport	Assistant port	merchant + assistant	会话归属与 AI fallback
UC09	Admin	Metrics aggregation	identity + merchant + order	只读聚合

7.1 UC03 关键顺序

User -> BFF -> order-service: 创建订单/支付
 order-service -> order DB: 写支付、Saga、Outbox
 order-service -> RabbitMQ: 发布库存预留
 RabbitMQ -> merchant-service: 幂等预留库存
 merchant-service -> RabbitMQ: 发布确认/拒绝
 RabbitMQ -> order-service: 更新 Saga 与订单状态
 BFF -> User: 返回当前订单状态

7.2 UC08 关键顺序

User -> BFF -> merchant-service: 保存用户消息
 merchant-service/BFF -> assistant-service: 请求建议回复
 assistant-service -> BFF: provider 回复或 fallback
 BFF -> merchant-service: 保存 AI 消息
 Merchant -> BFF -> merchant-service: 读取会话并人工回复
 User -> BFF -> merchant-service: 读取完整往返历史

8 安全、质量和运维设计

- 安全: Spring Security 角色规则 + 服务层资源归属校验。
- 可测试: 221 个形式化 case; 52/52 公开 API 直接测试。
- CI: 测试失败进入 quality gate 阻断镜像、smoke 和部署。
- 故障: 同步超时/503、AI fallback、消息幂等和 Saga; 没有通用 circuit breaker。
- 性能: 18 个既有对比 runs; 小样本单体更快, 结论按事实保留。
- 可观测: Actuator 健康、Kubernetes probes、实验日志和原始 CSV。

9 设计限制与风险

1. 当前提交 Microservice E2E 9 项为 **NOT-RUN**; 旧 9/9 仅属既有证据。
2. RabbitMQ publisher confirm/return 与 DLQ 尚未补齐。
3. 完整 secret scanner、当前 GitHub Actions 成功 run 和全栈性能资源采样仍缺证据。
4. Kubernetes 同时保留 legacy MySQL 与三个服务数据库, 答辩需解释迁移/回滚用途。
5. **monolith** 兼容层仍存在, 但不得作为默认微服务设计主体。

10 追踪与验收

需求、用例、三层设计、代码与测试的完整关系见 [docs/final-audit/traceability-matrix.md](#)。测试数量、来源和 NOT-RUN 边界见 [docs/testing/test-inventory.md](#)。任何后续接口、服务或表归属修改，都必须同步这两份文档与 [docs/project-facts.md](#)。